BITÁCORA · EM/PUERTO.MPH

Por qué el corte de TE10 no se ve como una atenuación suave

Registro de la sesión completa armando una guía rectangular de dos puertos en COMSOL: qué se intentó, qué no funcionó, y cómo se llegó a la explicación correcta del comportamiento de la señal debajo del corte.

CORTE TEÓRICO TE10	CORTE OBSERVADO EN COMSOL	VUELTAS ANTES DE LA RESPUESTA CORRECTA
149.896 MHz	149.5–150.0 MHz	3

01 INTENTO

Armar la guía: dos puertos, TE10, propagación en z

Se configuró `PUERTO.mph` : caja de a=1.0 m × b=0.75 m × L=0.5 m, paredes PEC, puerto 1 excitando el modo TE10 con 1 W (`Wave excitation: On`), puerto 2 solo midiendo (`Off`). Estudio `Frequency Domain` , primer barrido 150–350 MHz.

Resultado: S21 salía prácticamente plano en 0 dB en todo el rango. Pregunta obligada: ¿por qué da 0?

02 HALLAZGO

El barrido nunca bajó del corte

f_c(TE10) = c/(2a) = 149.9 MHz para esta sección. El rango de 150–350 MHz estaba casi enteramente arriba del corte — por eso todo se veía ya "encendido". Para ver el efecto de verdad hacía falta barrer también por debajo.

03 INTENTO

Ampliar el rango a 30–350 MHz

Barrido de tres tramos (grueso lejos del corte, fino de 0.5 MHz cerca de 150 MHz). Pero tras resolver, la gráfica de `1D Plot Group` en COMSOL Desktop no se actualizaba — seguía mostrando la corrida vieja.

04 RESUELTO

Leer los datos directo del .mph, sin depender de la GUI

Se cargó el modelo con la librería `mph` de Python y se leyó `emw.S11dB` / `emw.S21dB` directo del dataset guardado — sin pelear con el refresco del plot.

05 HALLAZGO

Abajo del corte no hay un número negativo grande: no hay número

61 de 139 frecuencias dieron `S21 = -∞ dB`, literalmente `0+0j` en lineal. No es que "casi nada" pase: el puerto normaliza dividiendo por la potencia real del modo de referencia, y un modo evanescente no transporta potencia real — esa división queda indefinida.

ÚLTIMO PUNTO INDEFINIDO
`149.5 MHz`

PRIMER PUNTO DEFINIDO
`150.0 MHz`

06 INTENTO

Cambiar a puertos Numeric + Boundary Mode Analysis

Siguiendo la práctica documentada de COMSOL para excitación evanescente: puertos `Rectangular` → `Numeric`, más un paso `Boundary Mode Analysis` por puerto. Tomó varias vueltas afinar la configuración:

- Orden de pasos incorrecto — un Boundary Mode Analysis quedó después del Frequency Domain.
- Los dos análisis de modo tenían `Port name: 1` — uno debía ser `2`.
- `Mode analysis frequency` en 1 GHz era ambiguo (varios modos compiten ahí); se bajó a 160 MHz, justo arriba del corte, donde TE10 es inequívoco.

07 CALLEJÓN SIN SALIDA

El resultado fue idéntico

Con todo bien configurado, `S21` siguió siendo exactamente `0+0j` en las mismas 61 frecuencias. La recomendación de cambiar el tipo de puerto no era correcta: el límite no está en cómo se calcula la forma del modo (analítica vs. numérica), está en el formalismo mismo de parámetros S, que no puede definir potencia real para excitación evanescente — con ningún tipo de puerto.

08 CALLEJÓN SIN SALIDA

Intentar sacar el perfil de campo por la API de Python

Para graficar la caída de campo directamente (en vez del S-parameter), se intentó crear un `Cut Line 3D` vía `mph` y evaluar `emw.normE` a lo largo de él. Dos problemas de raíz:

- La validación interna de `mph.evaluate()` no resuelve datasets derivados encadenados (Cut Line → Solution) — error "no refiere a una solución".
- Resolver el estudio completo desde Python (no solo leer) tumbó el motor de COMSOL con un crash nativo — tres veces, con distintos ajustes de núcleos.

09 INTENTO

Pivotar: resolver donde sí funciona

En vez de seguir peleando la API a ciegas, la resolución y exploración se hicieron directo en COMSOL Desktop (que nunca tuvo el problema de crash), y desde Python solo se leyeron los resultados ya guardados.

10 HALLAZGO

Seis órdenes de magnitud en un Multislice

Comparando el campo máximo (`emw.normE`) entre frecuencias, con P_{in}=1 W fijo:

30 MHZ (EVANESCENTE)
4.4×10^{7} V/m

350 MHZ (PROPAGANTE)
48.2 V/m

Pedirle al puerto 1 W de potencia real en un modo que solo puede cargar potencia reactiva obliga al solver a inflar el campo hasta un valor sin sentido físico — la misma degeneración del punto 05, ahora visible como una explosión de magnitud en vez de un número indefinido.

11 RESUELTO

Cut Line 3D + Line Graph, hecho a mano en la GUI

Línea de corte por el centro de la guía (x=0.5, y=0.375, z de 0 a 0.5) graficando `emw.normE` vs longitud de arco — construido directo en COMSOL Desktop, sin la API.

30 MHZ
$4.4\rightarrow1.8\ \times10^{7}$ V/m

100 MHZ
$7.75\rightarrow4.4\ \times10^{7}$ V/m

205 MHZ
54.2–54.5 V/m (plano)

Entre más lejos del corte hacia abajo, más rápido decae por metro — justo lo que predice $\alpha(f) = (2\pi/c)\cdot\sqrt{(f_c^2 - f^2)}$.

12 RESUELTO

Informe final

Todo lo anterior se consolidó en `informe_puerto.pdf` : datos reales de S11/S21, el modelo teórico de atenuación como complemento honesto donde la API no alcanzó, y la explicación completa del porqué.

LO QUE SE QUEDA DE ESTA SESIÓN

Cuatro cosas que no eran obvias al principio

1. **El corte se valida casi al MHz:** la transición real en COMSOL cae entre 149.5 y 150.0 MHz, contra 149.896 MHz de la fórmula — dentro de la resolución del barrido.
2. **Cambiar el tipo de puerto no arregla nada abajo del corte.** Analítico o Numérico dan el mismo `0+0j`: es una limitación del formalismo de parámetros S, no del solver de modos.
3. **La forma correcta de "ver" el corte es mirar el campo, no el S-parameter.** El salto de 6 órdenes de magnitud en `emw.normE` es más contundente que cualquier curva en dB.
4. **Cuando la API falla de forma repetible, la ruta más rápida es la interfaz que ya funciona.** Tres crashes del motor de COMSOL vía Python bastaron para cambiar de estrategia y trabajar directo en COMSOL Desktop.

MODELO: EM/PUERTO.mph · FÍSICA: Electromagnetic Waves, Frequency Domain · SECCIÓN: 1.0×0.75 m · L: 0.5 m
$f_c(m,n) = (c/2)\cdot\sqrt{((m/a)^2+(n/b)^2)}$ · $\alpha(f) = (2\pi/c)\cdot\sqrt{(f_c^2-f^2)}$